ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING
Teoria da Computação

Etapa 1 — Introdução
1. O que é uma Máquina de Turing?

É um modelo matemático de computação proposto por Alan Turing em 1936. Imagine uma fita infinita dividida em casas, cada uma guardando um símbolo, e uma cabeça que enxerga uma casa por vez. Em cada passo, a cabeça lê o símbolo, escreve outro (ou o mesmo), anda uma casa para a esquerda ou para a direita e muda de estado, tudo guiado por uma tabela de regras. Apesar de tão simples, o modelo captura tudo o que entendemos por "calcular" mecanicamente.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

1. Fita: é a memória, formada por células em sequência e sem limite de tamanho; guarda a entrada e serve de rascunho.
2. Cabeça de leitura e escrita: aponta para uma célula por vez, lê o símbolo ali presente, grava um novo e se desloca uma posição para a esquerda ou para a direita.
3. Conjunto de estados: registra "em que ponto" do processamento a máquina está. Há um estado inicial e estados finais (de aceitação e de rejeição).
4. Alfabeto: símbolos de entrada (como 0 e 1), símbolos auxiliares usados para marcação (como X e Y) e o símbolo de branco.
5. Função de transição: a tabela de regras. Dado o par (estado atual, símbolo lido), define o símbolo a escrever, o sentido do movimento e o próximo estado.

Etapa 2 — Simulação

A simulação foi feita no simulador online Turing Machine Visualization (https://turingmachine.io). A máquina construída reconhece a linguagem L = {0^n1^n | n ≥ 1}, palavras com uma sequência de 0 seguida de uma sequência de 1, em quantidades iguais.

Etapa 3 — Registro da simulação

Foram executados três testes: duas entradas que devem ser aceitas (01 e 0011) e uma que deve ser rejeitada (00111).

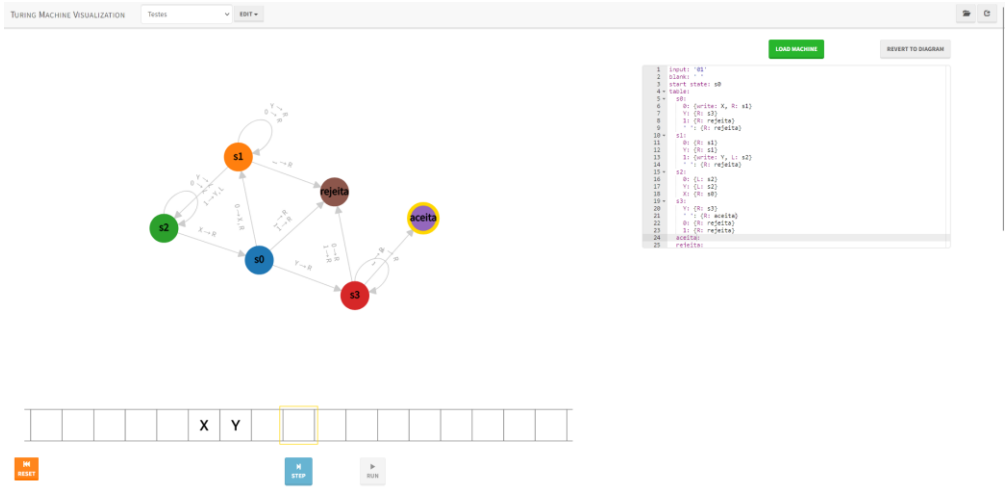
Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	ACEITA	s0 → s1 → s2 → s0 → s3 → aceita
2	0011	ACEITA	ACEITA	s0 → s1 → s1 → s2 → s2 → s0 → s1 → s1 → s2 → s2 → s0 → s3 → s3 → aceita
3	00111	REJEITA	REJEITA	s0 → s1 → s1 → s2 → s2 → s0 → s1 → s1 → s2 → s2 → s0 → s3 → s3 → rejeita

Descrição da Máquina de Turing criada

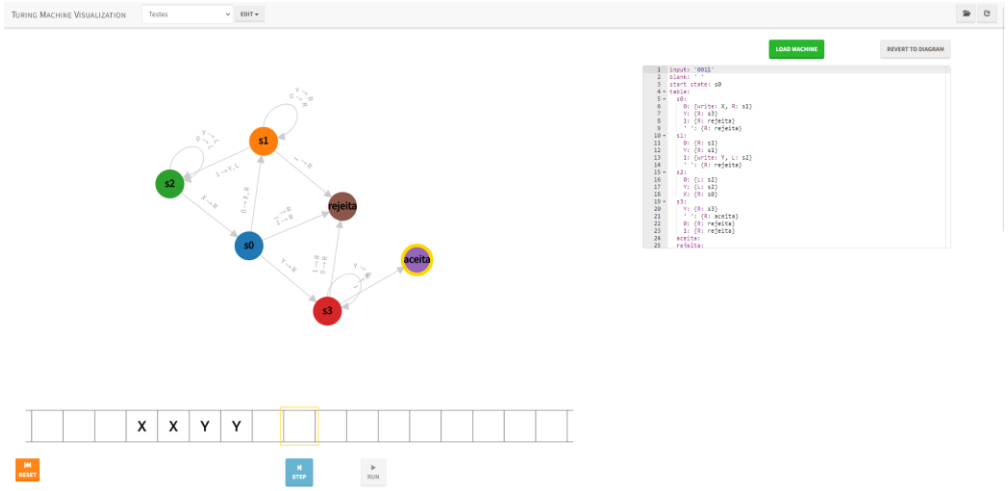
A máquina foi criada para reconhecer palavras da forma 0^n1^n. Ela marca cada 0 encontrado com X e procura um 1 correspondente, marcando-o com Y. Depois, retorna ao início da fita e repete o processo. Quando não existem mais zeros para marcar, verifica se todos os símbolos 1 também foram utilizados. Se todos os símbolos estiverem corretamente pareados, a palavra é aceita; caso exista algum 0 ou 1 sem correspondência, a palavra é rejeitada.

Capturas de tela da simulação

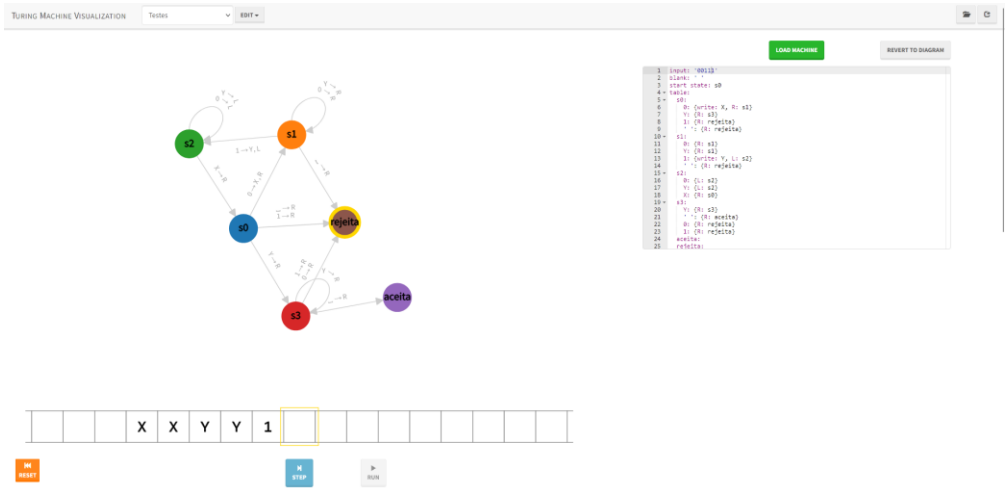
Teste 1 — Entrada: 01 — Resultado: ACEITA



Teste 2 — Entrada: 0011 — Resultado: ACEITA



Teste 3 — Entrada: 00111 — Resultado: REJEITA



Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema?

Não. A Máquina de Turing resolve apenas os problemas que têm solução algorítmica, e existem problemas que não têm. O exemplo clássico é o Problema da Parada: não existe

algoritmo capaz de dizer, para qualquer programa e qualquer entrada, se a execução um dia termina ou fica em laço infinito. Turing mostrou isso por contradição: se tal algoritmo existisse, poderíamos construir um programa que o usa para contrariar a própria previsão, o que é impossível. A razão é lógica, e não falta de potência: nenhum computador mais rápido ou com mais memória muda esse resultado. Além disso, os programas são contáveis, mas os problemas de decisão são "mais numerosos" que isso, então sobram problemas sem algoritmo.

6. Questão final

Para descobrir se um problema é apenas difícil ou se é impossível de resolver, precisamos fazer duas perguntas diferentes. A primeira é: existe algum algoritmo que resolva o problema em todos os casos? Isso é a computabilidade. A segunda é: quanto tempo e quanta memória esse algoritmo gasta? Isso é o custo da solução.
Um problema difícil tem solução, ou seja, existe uma Máquina de Turing que chega à resposta certa e para, mas isso pode demorar muito, principalmente quando a entrada é grande. Já um problema impossível, chamado de indecidível, não tem nenhum algoritmo que funcione para todos os casos, mesmo que houvesse todo o tempo e toda a memória do mundo.
Na prática, o primeiro passo é tentar criar um algoritmo, mesmo que lento. Se isso for possível, o problema é computável e só falta encontrar uma solução mais eficiente. Se não for possível, podemos compará-lo com o Problema da Parada, que já se sabe ser impossível de resolver: se resolver o nosso problema também permitisse resolver o Problema da Parada, então ele também é impossível. Assim, a Máquina de Turing nos ajuda a separar o que é apenas trabalhoso do que é realmente impossível.